JSON, Map, Set, Date, Math – gyakorló feladatsor

JavaScript alapok · 11. fejezet · 20 feladat

A feladatsor a 11. fejezet eszközeit gyakoroltatja: a JSON-t, a Map és Set gyűjteményeket, a dátumkezelést és a Math függvényeit. Minden témakör elején egy rövid emlékeztető foglalja össze, mit tud az adott eszköz — utána néhány egyszerű feladat következik, a végén pedig négy összetettebb, amelyekben a fejezet több eszközét kell együtt használni (a korábbi fejezetek tömb-metódusai is használhatók).

Másold be a fájlod elejére a közös kiinduló adatokat. Ahol egy feladathoz további kiinduló kód is tartozik, azt is másold be a megoldásod elé. Futtatás: `node feladatok.js`. Ahol a feladat nem ad külön mintát, ott az eredményt egyszerűen `console.log`-gal írd ki.

KÖZÖS KIINDULÓ ADATOK

```
const termek = { id: 3, nev: 'Monitor', ar: 54990, cimkek: ['4K', '27 col'], raktaron: true };
const szamok = [5, 3, 8, 3, 1, 8, 5, 9, 1, 5];
```

JSON — adatok szövegként

A JSON szöveges adatformátum, ezen utaznak az adatok a szerver és a kliens között. A `JSON.stringify(ertek)` egy JavaScript-értékből JSON-szöveget készít (harmadik paraméterként megadható a behúzás mértéke), a `JSON.parse(szoveg)` pedig a szövegből visszaállítja az értéket. A JSON-ban a kulcsok és a szövegek mindig dupla idézőjelben állnak; függvény és `undefined` nem lehet benne.

1. Objektumból szöveg

Alakítsd a `termek` objektumot JSON-szöveggé. Írd ki a kapott szöveget, majd egy második sorban a típusát.

2. Olvasható formázás

Alakítsd a `termek` objektumot olyan JSON-szöveggé, amelyben minden tulajdonság külön sorban áll, két szóközzel behúzva. Írd ki.

3. Szövegből objektum

A `szoveg` változóban egy JSON-szöveg van. Alakítsd vissza objektummá, és írd ki külön sorban a termék nevét, az árát eggyel megnövelve (hogy lásd: tényleg szám lett belőle), és a második címkéjét.

KIINDULÓ KÓD

```
const szoveg = '{"nev":"Webkamera","ar":12990,"cimkek":["Full HD","USB"]}';
```

4. Mi marad ki?

Alakítsd a `felhasznalo` objektumot JSON-szöveggé, és írd ki. Utána írd ki, hány kulcsa van az eredeti objektumnak, és hány kulcsa van a szövegből visszaalakított objektumnak.

KIINDULÓ KÓD

```
const felhasznalo = {
  nev: 'Anna',
  jelszo: undefined,
  kor: 17,
  koszon() { return 'Szia!'; }
};
```

MINTA KIMENET

```
<JSON-szöveg>
Eredeti kulcsok: <darab>
Visszaalakított kulcsok: <darab>
```

5. Független másolat

Készíts a `termek` objektumról olyan másolatot, amelynek a `cimkek` tömbje is független az eredetitől. Tegyél a másolat címkéi közé egy új elemet (`HDMI`), majd írd ki az eredeti és a másolat címkéit is.

Map — kulcs–érték párok

A `Map` kulcs–érték párokat tárol, mint egy objektum, de a kulcs bármilyen típusú lehet, megőrzi a beszúrás sorrendjét, és a `size` tulajdonság megadja az elemszámot. Fő műveletei: `set(kulcs, ertek)`, `get(kulcs)`, `has(kulcs)`, `delete(kulcs)`. Bejárni `for…of` ciklussal lehet: minden lépésben egy `[kulcs, ertek]` párt kapunk.

6. Készletnyilvántartás

Hozz létre egy `keszlet` nevű Map-et, és tedd bele: Egér – 12, Monitor – 3, Kábel – 40. Írd ki külön sorban: a Monitor készletét, azt, hogy van-e Billentyűzet a Map-ben, és a Map elemszámát.

7. Törlés és bejárás

Töröld a `keszlet` Map-ből a Kábelt, a Monitor készletét növeld 2-vel, majd írd ki a Map minden elemét soronként.

KIINDULÓ KÓD

```
const keszlet = new Map([['Egér', 12], ['Monitor', 3], ['Kábel', 40]]);
```

MINTA KIMENET

```
<termék>: <darab> db
… (minden elemre egy sor)
```

8. Objektum és Map között

Alakítsd az `arak` objektumot Map-pé, és írd ki a Map-et. Adj hozzá egy új gyümölcsöt (`barack`, 790), majd alakítsd vissza a Map-et objektummá, és azt is írd ki.

KIINDULÓ KÓD

```
const arak = { alma: 450, korte: 690, szilva: 520 };
```

Set — egyedi értékek halmaza

A `Set` olyan gyűjtemény, amelyben minden érték **legfeljebb egyszer** szerepel: ha egy már meglévő értéket adunk hozzá, nem történik semmi. Műveletei: `add`, `has`, `delete`, elemszáma a `size`. Tömbből létrehozható (`new Set(tomb)`), és a spread operátorral visszaalakítható tömbbé.

9. Ismétlődések nélkül

Írd ki, hány különböző érték van a `szamok` tömbben, majd készíts egy tömböt, amely minden értéket csak egyszer tartalmaz (az első előfordulás sorrendjében), és írd ki.

10. Látogatók nyilvántartása

Hozz létre egy üres Set-et a weboldal látogatóinak. Add hozzá sorban: Anna, Béla, Anna, Csilla, Béla. Írd ki a látogatók számát; azt, hogy Dávid járt-e az oldalon; majd töröld Bélát, és írd ki a Set-et.

Date — dátumok

A `new Date(ev, honap, nap)` egy adott napot hoz létre. Vigyázz: a **hónap 0-tól számít** (január = 0, szeptember = 8), a nap viszont 1-től. Részei: `getFullYear()`, `getMonth()`, `getDate()`, `getDay()` (a hét napja: 0 = vasárnap). A `getTime()` ezredmásodpercben adja meg az időpontot, így két dátum különbsége is kiszámolható (egy nap = 86 400 000 ms).

11. Egy nap részei

Hozz létre egy dátumot 2026. szeptember 7-re. Írd ki külön sorban az évet, a hónapot (szeptembernél 9 jelenjen meg!), a napot, és a hét napjának nevét a `napNevek` tömb segítségével.

KIINDULÓ KÓD

```
const napNevek = ['vasárnap', 'hétfő', 'kedd', 'szerda', 'csütörtök', 'péntek', 'szombat'];
```

12. Dátum formázása

Írj egy `formaz(datum)` függvényt, amely egy dátumot `ÉÉÉÉ.HH.NN.` formájú szöveggé alakít (a hónap és a nap mindig két számjegyű). Próbáld ki 2026. március 5-ével és 2026. december 24-ével.

MINTA KIMENET

```
<év>.<hónap két számjeggyel>.<nap két számjeggyel>.
<év>.<hónap két számjeggyel>.<nap két számjeggyel>.
```

13. Hány nap van hátra?

Számold ki, hány nap telik el 2026. szeptember 1. és 2026. december 24. között, és írd ki. (Az eredmény egész szám legyen.)

Math — számítások

A `Math` objektum matematikai függvényeket ad. Kerekítéshez: `Math.round` (a legközelebbi egészre), `Math.floor` (lefelé), `Math.ceil` (felfelé), `Math.trunc` (a törtrész levágása). A `Math.random()` egy 0 és 1 közötti (az 1-et el nem érő) véletlen számot ad, ebből bármilyen tartományba eső véletlen egész kiszámolható.

14. Négyféle kerekítés

Írd ki a `-2.7` értékét mind a négy kerekítő függvénnyel (`round`, `floor`, `ceil`, `trunc`), egy sorban, szóközzel elválasztva. Utána kerekítsd a `3.14159` értéket két tizedesjegyre úgy, hogy **szám** maradjon (ne szöveg), és írd ki az értékét és a típusát.

15. Határok közé szorítás

Írj egy `korlatoz(x, min, max)` függvényt, amely az `x` értékét adja vissza, de ha az kisebb a `min`-nél, akkor a `min`-t, ha nagyobb a `max`-nál, akkor a `max`-ot. Elágazás (`if`) nélkül oldd meg. Próbáld ki: `korlatoz(15, 0, 10)`, `korlatoz(-3, 0, 10)`, `korlatoz(7, 0, 10)`.

16. Véletlen egész szám

Írj egy `veletlen(min, max)` függvényt, amely egy véletlen egész számot ad vissza `min` és `max` között (mindkét határt beleértve). Ellenőrizd 1000 kockadobással (`veletlen(1, 6)`): írd ki, hogy minden dobás 1 és 6 közé esett-e, és hogy mind a hat érték előfordult-e.

Összetett feladatok

Ezeknél a feladatoknál a fejezet több eszközét kell együtt használnod, és neked kell eldöntened, melyikre van szükség. Érdemes előbb szavakkal leírni a lépéseket, és csak utána kódolni.

17. Közös és eltérő érdeklődés

Írd ki, mely érdeklődési körök közösek Anna és Béla között, melyek csak Annáé, és hány különböző érdeklődési kör van összesen kettejüknél.

KIINDULÓ KÓD

```
const anna = ['zene', 'foci', 'programozás', 'olvasás'];
const bela = ['foci', 'kosár', 'programozás', 'főzés'];
```

MINTA KIMENET

```
Közös: <kör>, <kör>, …
Csak Annáé: <kör>, <kör>, …
Összesen: <darab>
```

18. Rendelések JSON-ból

A `json` szöveg rendeléseket tartalmaz. Alakítsd vissza, és írd ki: a rendelések teljes értékét; termékenként, hogy összesen hány darabot rendeltek belőle (ezt Map-pel gyűjtsd); és vevőnként a rendelései értékét.

KIINDULÓ KÓD

```
const json = `[
  {"vevo": "Anna", "termek": "Egér", "db": 2, "ar": 6990},
  {"vevo": "Béla", "termek": "Kábel", "db": 5, "ar": 1990},
  {"vevo": "Anna", "termek": "Kábel", "db": 1, "ar": 1990},
  {"vevo": "Csilla", "termek": "Egér", "db": 1, "ar": 6990}
]`;
```

MINTA KIMENET

```
Összesen: <összeg> Ft
<termék>: <darab> db
… (minden termékre egy sor)
<vevő>: <érték> Ft
… (minden vevőre egy sor)
```

19. A leggyakoribb szavak

Számold meg Map segítségével, melyik szó hányszor fordul elő a `szoveg`-ben (a kis- és nagybetű ne számítson, az írásjeleket hagyd figyelmen kívül). Írd ki a három leggyakoribb szót a darabszámukkal, a leggyakoribbal kezdve.

KIINDULÓ KÓD

```
const szoveg = 'A kutya ugat, a macska nyávog. A kutya fut, a macska alszik, a kutya eszik.';
```

MINTA KIMENET

```
<szó>: <darab>
<szó>: <darab>
<szó>: <darab>
```

20. Lejáró termékek

Írd ki azokat a termékeket, amelyek a `ma` dátumhoz képest 7 napon belül lejárnak (a már lejártakat is), a hátralévő napok szerint növekvő sorrendben. A már lejárt terméknél „lejárt”, a többinél a hátralévő napok száma álljon. Végül JSON-szövegként írd ki a lejáró termékek nevét.

KIINDULÓ KÓD

```
const ma = new Date(2026, 9, 20);   // 2026. október 20.
const termekek = [
  { nev: 'Tej', lejarat: new Date(2026, 9, 22) },
  { nev: 'Sajt', lejarat: new Date(2026, 10, 15) },
  { nev: 'Joghurt', lejarat: new Date(2026, 9, 26) },
  { nev: 'Kenyér', lejarat: new Date(2026, 9, 19) }
];
```

MINTA KIMENET

```
<termék>: lejárt
<termék>: <napok> nap
… (minden lejáró termékre egy sor)
["<név>","<név>",…]
```